

Manejo de Datos

Proyecto

Profesor: Ricardo López
Ayudante: Yanahí Demerio Torres

Fecha de entrega: 10 de Junio a las 23:59pm

1. Introducción

Las bases de datos hoy en día son una herramienta que se utiliza cotidianamente. Son de gran utilidad en bancos, tiendas departamentales, escuelas, entre otros. En este proyecto se tratan los conceptos básicos del análisis de datos, del uso de bases de datos y del lenguaje de programación Python.

El objetivo de este proyecto es procesar un conjunto de datos para poblar una base de datos a la cual se le harán varias consultas.

2. Problemática

Las empresas de logística moderna dependen del procesamiento eficiente de miles de paquetes diarios. Ordenar, buscar y clasificar envíos por destino y prioridad es fundamental. Este proyecto simula el sistema central de una empresa de paquetería, procesando manifiestos de envío, optimizando su búsqueda y almacenando la información de manera relacional. Se cuenta con un archivo `delivery_logistic.csv` que contiene datos como: el id del envío, el peso, el destino y el nivel de prioridad. Se requiere procesar esta información algorítmicamente y exportarla a una base de datos relacional para su administración y para realizar reportes sobre los envíos.

2.1. Lectura de datos

La primer tarea a realizar es leer los datos del archivo csv y responder algunas preguntas.

1. ¿Cuáles son todos los tipos de paquetes, de vehículos, modos de entrega, regiones y condiciones climáticas registradas?
2. ¿Cuál es el tipo de paquete más enviado y cual el tipo de paquete menos enviado?
3. Por cada región ¿Cuántos envíos se realizarán?
4. ¿Cuál es el promedio, el máximo, el mínimo y la desviación estandar de las distancias de entrega?
5. Por cada tipo de vehículo ¿Cuál es el peso promedio, el peso máximo y el peso mínimo de los paquetes entregados?

Cada pregunta se debe resolver programando una función de `Python` y cada función debe regresar los datos solicitados no solo imprimirlos.

2.2. Base de datos

Para almacenar y consultar los datos de forma eficiente se tiene que crear una base de datos relacional en el manejador de bases de datos `MySQL`. La base de datos debe contener las tablas del siguiente esquema:

- paquete (id_paquete, tipo, peso)
- socio (id_socio, nombre)
- region (id_region, region)
- vehiculo (id_vehiculo, tipo)
- rutas (id_rutas, id_region, id_vehiculo, tiempo_esperado, distancia)
- entrega (id_entrega, id_ruta, id_paquete, id_socio, modo, tiempo_entrega, retraso, clima, costo, calificación)

La base de datos debe llevar el nombre de **sistema_paqueteria**. La Figura 1 muestra su diagrama relacional.

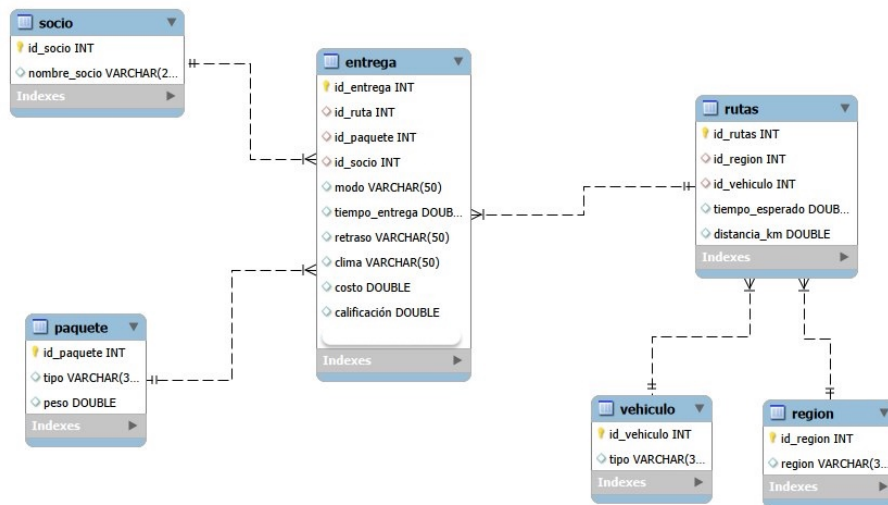


Figura 1: Diagrama relacional de la base de datos **sistema_paqueteria**

Despues de crear la base de datos y su esquema correspondiente, la siguiente tarea consiste en vaciar la información del archivo csv a la base de datos. La información de cada fila (ó renglon) del archivo csv se debe identificar para crear un registro en la tabla correspondiente. Por ejemplo: Si considero la primer fila del archivo, el dato correspondiente a la columna **delivery_partner** debe ser agregado a la tabla socio de mi base de datos, los datos correspondientes a las columnas **package_type** y **package_weight_kg** se agregan a la tabla paquete. Debes tener en cuenta que al momento de ingresar los datos del archivo csv a la base de datos se conserven las relaciones entre ellos definidas por las filas del archivo csv, es decir, si le pido a la base de datos la información de la entrega con *id* = 1 me debe mostrar los datos de la primer fila del archivo csv.

Para esta sección debes entregar un script SQL que contenga las instrucciones para crear el esquema de la base datos y un script de Python que lea el archivo csv y agregue los datos a la base **sistema_paqueteria**.

2.3. Consultas SQL

Una vez poblada la base de datos, queremos realizarle varias consultas. Escribe un script de Python que realice las consultas que se piden en cada enunciado.

1. ¿Cuáles son las rutas cuya distancia se encuentra entre los 50km y 100km?
2. ¿Cuál es el vehículo más usado en las rutas de la región *north*?
3. Muestra las entregas que se hayan retrasado con un clima tormentoso (*stormy*).
4. Muestra las entregas que se hayan realizado en un vehiculo tipo *van* por el socio *dhl*.
5. Muestra las entregas con calificación 1 realizadas por el socio *xpressbees* en la región *east*.

Se recomienda que cada enunciado sea resuelto por una función.

2.4. Gráficas

La tarea final consiste en obtener algunos reportes de la base de datos y graficar los resultados.

1. Crea una gráfica de pastel que muestre las entregas realizadas por cada socio.
2. De las entregas realizadas por el socio *fedex*, crea una gráfica de puntos del peso del paquete vs el precio de la entrega.
3. Crea una gráfica comparativa que muestre por cada región, el comportamiento de la distancia de las entregas vs el precio de la misma.

De igual forma se recomienda realizar una función para resolver cada enunciado.

3. Lineamientos de entrega

- El proyecto se entrega en equipos de a lo más 2 personas.
- Se debe incluir un archivo `readme.txt` con los siguientes datos de cada integrante del equipo:
 - Nombre completo.
 - Número de cuenta.
 - Correo electrónico.
- **IMPORTANTE:** En el caso del proyecto **NO** se aceptan trabajos despues de la fecha de entrega establecida. El proyecto se entregarán por medio de la plataforma Google Classroom. La entrega tendrá hora limite hasta las 11:59 p.m del día de entrega.
- Si se sospecha de algún tipo de copia se entrevistará a los alumnos implicados con el fin de que expliquen o justifiquen sus respuestas, de determinar que hubo una copia se evaluará con CERO a los implicados en ésta práctica.